U N A B

Universidad Nacional de Barranca

Ingeniería de Sistemas e Informática

ESP07.ISI | Ciclo V | 2026-1

Semana 1

Sesiones S1-T y S1-P

Administración y Gestión de Base de Datos

Historia, Evolución y Rol del DBA

Modelo Relacional y Normalización

Diagnóstico de conocimientos previos

06/04/2026

Mtro. Renato Mario Ampuero Herrera
CIP N° 332032

Agenda de la Semana 1

1. 🎓 Presentación del docente y del sílabo — INICIO
2. 📚 Historia y evolución de las Bases de Datos — S1-T
3. 🛠️ Rol y funciones del DBA — S1-T
4. 🔄 Repaso: modelo relacional y normalización 1FN-3FN — S1-T
5. 📝 Prueba diagnóstica (Kahoot + ficha) — DIAGNÓSTICO
6. 🔍 Caso práctico: análisis de modelo E-R deficiente — S1-P
7. ✏️ Diseño del modelo normalizado + diagrama E-R — S1-P
8. 💬 Puesta en común, retroalimentación y cierre — CIERRE

Presentación del docente

Estimados(as) estudiantes:

Les saluda el Ing. **Renato Mario Ampuero Herrera** y tendré la oportunidad de ser su docente de la asignatura de **Administración y Gestión de Base de Datos**. Me considero una persona proactiva, dinámica, comunicativa y con facilidad para el trabajo en equipo. Tengo dos preciosas hijas de 20 y 21 años (Xiomara y Marjorie). De otro lado, me apasiona la tecnología, la búsqueda de soluciones, la investigación científica. En cuanto a mis pasatiempos, me gusta viajar y disfrutar de la buena música. En lo profesional, soy Ingeniero de Sistemas, con el grado de maestro en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías de la Información y egresado del programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas. Cuento con experiencia en docencia universitaria en la Universidad Privada del Norte - UPN (sede de Chorrillos) entre los años 2023-2025, dictando los cursos de taller de tesis 1 y 2, así como trabajo de investigación bajo la modalidad virtual y, actualmente, docente de Metodología de la Investigación del Programa Sube en la Universidad César Vallejo – UCV (campus Lima-Norte). Asimismo, me desempeño desde marzo del año 2024 como Jefe de la Unidad de Registro Académico en la Universidad Nacional de Barranca.

Esta asignatura se desarrollará bajo la modalidad presencial, para ello, tendremos sesiones de aprendizaje semanales; según el horario establecido. Como primer paso, es importante, proyectar la conformación de sus equipos de trabajo con un máximo de cuatro (4) integrantes.

Tengo la seguridad que en este período académico, lograrán adquirir las competencias establecidas en el sílabo como parte de su formación profesional. Finalmente, espero tener una constante comunicación con todos ustedes a través del correo institucional y del delegado(a) que elijan democráticamente.

Normas de convivencia

Todos los participantes deben tratarse con cordialidad y respeto **SIEMPRE**, sin importar el contexto o tema.

No se tolerará bajo ninguna circunstancia, la **DISCRIMINACIÓN** entre participantes en ninguna de sus variantes (sexual, racial, por credo, etc.)

Todos los participantes tienen derecho a manifestar su opinión, **pero sin atacar o denigrar** la opinión de otro.

Todos los participantes deben manifestar sus inquietudes al docente a tiempo, **a fin de evitar "ruidos" comunicativos**.

Es fundamental **desarrollar el autoconocimiento y autorregulación emocional** a fin de asegurar siempre una comunicación respetuosa entre participantes. Las ironías, los tonos quejumbrosos o altisonantes, y los reclamos injustificados degeneran en la calidad de la comunicación y la confianza necesaria para establecer vínculos académicos saludables.

Normas de convivencia

- El **medio oficial** de comunicación es el aula virtual y correo institucional. El docente cuenta con 48h para poder responder ante cualquier consulta a **excepción de sábados y domingos**. (rampuero@unab.edu.pe)
- El grupos de *WhatsApp* y el *Google Drive* **NO** son un medio oficial de comunicación ni es un servicio de la universidad, sino un espacio adicional para que el docente pueda enviar recordatorios y subir o compartir material extra si así lo cree conveniente.
- Por respeto a los demás, es importante considerar que el grupo de *WhatsApp* debe estar activo de **lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.**

Presentación de los estudiantes

Edad

¿Estudias, practicas y/o trabajas?

Pasatiempos

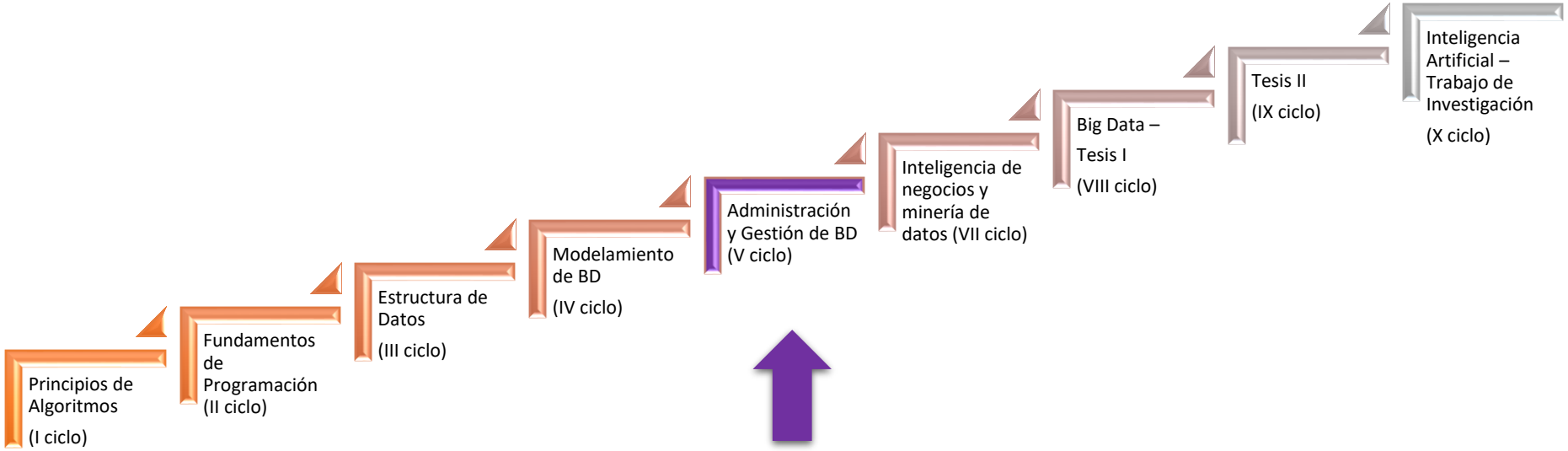
Temas de interés

Expectativas del curso

Elección del delegado del curso

Proponer tres postulantes para ser delegado(a) del curso

Malla curricular



Presentación del sílabo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

SÍLABO

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

I. DATOS GENERALES

1.1.	Escuela Profesional	:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2.	Período académico	:	2026-1
	Fecha de inicio	:	06/04/2026
	Fecha de término	:	24/07/2026
1.3	Plan de Estudios	:	2025
1.4	Tipo de asignatura	:	Especialidad
1.5	Código de la asignatura	:	ESP07.ISI
1.6	Ciclo	:	V
1.7	Créditos	:	4
1.8	Carga lectiva semanal	:	6
	1.8.1. Horas teóricas	:	2
	1.8.2. Horas prácticas	:	4
1.9.	Carga no lectiva semanal	:	1 hora
1.10.	Horario de la asignatura	:	P: Jueves 17:00 – 20:20 - Laboratorio: LA17 T: Viernes 18:40 – 20:20 - Laboratorio: LA17
1.11.	Modalidad de estudios	:	Presencial
1.12.	Requisito(s) de la asignatura	:	Modelamiento de Base de Datos (ESP06.ISI)
1.13.	Docente (Apellidos y Nombres)	:	Ampuero Herrera Renato Mario
	Correo institucional	:	rampuero@unab.edu.pe

II. SUMILLA

La asignatura Administración y Gestión de Base de Datos es de carácter obligatorio y posee un enfoque teórico-práctico, orientado a desarrollar en los estudiantes la capacidad de diseñar, implementar y optimizar bases de datos garantizando su integridad, seguridad y eficiencia. Se abordan técnicas de modelado, estrategias de administración y el uso de gestores de bases de datos en entornos empresariales, fomentando el aprendizaje activo mediante la aplicación de herramientas especializadas para la gestión de información estructurada y no estructurada.

Presentación del Sílabo

¿Qué aprenderemos?

- Administrar SGBD en producción
- Consultas SQL avanzadas
- Seguridad y auditoría de BD
- BD distribuidas y NoSQL
- BD en la nube (AWS, Azure)

¿Cómo?

- Laboratorios semanales
- Casos prácticos reales
- Proyecto integrador
- Debates y retos SQL
- Aprendizaje colaborativo

¿Cómo me evaluarán?

- PF =

  CC1(15%) +
  CP1(30%) +
  CA1(5%) + } Semana 8

  CC2(15%) +
  CP2(30%) +
  CA2(5%) } Semana 16

- Nota minima aprobatoria: 11/20

💡 **Pregunta para pensar…**

¿Cuál es la diferencia entre diseñar una base de datos y administrarla?

📐 Diseñar = Crear la estructura (E-R, normalización, tablas)

⚙️ Administrar = Mantener, proteger, optimizar y recuperar

👤 El DBA es el guardián permanente de los datos

¿Qué pasa cuando el DBA falla?

Equifax

2017 · EE.UU.

Exposición de datos de 147 millones de personas por una vulnerabilidad no parcheada en la BD.

US$ 700 millones en multas

Facebook

2021 · Global

Filtración de 533 millones de registros de usuarios por configuración incorrecta de BD.

500M usuarios afectados

Marriott Hotels

2018 · Global

Acceso no autorizado a BD de reservas durante 4 años. Sin auditoría activa ni monitoreo.

383 millones de registros

Lección: la administración deficiente de BD no es solo un problema técnico — es un riesgo empresarial y legal.

Evolución Histórica de las Bases de Datos

BD Jerárquicas y en Red	Modelo Relacional	RDBMS Comerciales	BD Distribuidas y NoSQL	Cloud, IA y Vectores
1960s	**1970s**	**1980-90s**	**2000s**	**2010-hoy**
IBM IMS, CODASYL. Navegación por punteros.	E.F. Codd, 1970. SQL como estándar.	ORACLE, SQL Server, PostgreSQL, MySQL.	MongoDB, Cassandra, Big Data, MapReduce.	AWS RDS, Azure SQL, BD vectoriales, LLMs.

📌 *E.F. Codd (1970): "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" — el artículo que cambió todo.*

El Administrador de Base de Datos (DBA)

El DBA es el profesional responsable de garantizar que los datos de una organización sean accesibles, seguros, íntegros, eficientes y recuperables en todo momento.

Instalación y Configuración

Instala, configura y actualiza los SGBD en servidores de producción.

Seguridad y Control

Gestiona usuarios, roles, permisos y políticas de seguridad.

Backup y Recuperación

Diseña e implementa planes de backup y recuperación ante desastres.

Optimización y Rendimiento

Analiza y optimiza consultas, índices y configuración del SGBD.

Monitoreo y Auditoría

Supervisa el funcionamiento y genera registros de auditoría.

Migración y Escalabilidad

Planifica migraciones de datos y estrategias de escalabilidad.

DBA vs. Desarrollador BD vs. Arquitecto de Datos

🛠️ DBA

Database Administrator

- Administra y optimiza el SGBD
- Gestiona seguridad y usuarios
- Implementa backup y recovery
- Monitorea el rendimiento
- Garantiza disponibilidad 24/7

💻 Desarrollador BD

Database Developer

- Diseña el modelo de datos
- Escribe SQL y stored procedures
- Optimiza consultas de la aplicación
- Implementa la capa de datos
- Trabaja con el equipo de desarrollo

📐 Arquitecto de Datos

Data Architect

- Define la estrategia de datos
- Diseña arquitecturas empresariales
- Selecciona tecnologías y SGBD
- Establece estándares y gobernanza
- Visión a largo plazo

La especialización del DBA es el punto de partida para crecer en el rol de DBA, con visión de arquitecto.

Repaso: Modelo Relacional — Conceptos Clave

Entidad

Objeto del mundo real del que se almacena información.
Ej: CLIENTE, PRODUCTO, PEDIDO

Atributo

Característica de una entidad.
Ej: IdCliente, NombreCliente, Email

Relación

Asociación entre dos o más entidades.
Ej: CLIENTE realiza PEDIDO (1:N)

Clave Primaria (PK)

Atributo que identifica únicamente cada fila.
Ej: IdCliente INT PRIMARY KEY

Clave Foránea (FK)

Atributo que referencia la PK de otra tabla.
Ej: IdCliente FK → CLIENTE

Integridad Referencial

Garantiza que los FK apunten a registros existentes en la tabla padre.

Normalización: 1FN → 2FN → 3FN

1FN Primera Forma Normal

📋 **Regla:**

Cada columna debe contener valores atómicos (indivisibles). No grupos repetidos. No listas en un campo.

❌ **Problema:**

Prod1, Prod2, Prod3 en una misma fila.

✅ **Solución:**

Crear una tabla DETALLE con una fila por producto.

2FN Segunda Forma Normal

📋 **Regla:**

Cumple 1FN + todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa (sin dependencias parciales).

❌ **Problema:**

En tabla PEDIDO_DETALLE: NombreCliente depende solo de IdCliente, no de (IdPedido, IdProducto).

✅ **Solución:**

Separar CLIENTE en tabla independiente.

3FN Tercera Forma Normal

📋 **Regla:**

Cumple 2FN + ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

❌ **Problema:**

En tabla PEDIDO: ZonaVendedor depende de NombreVendedor, no de IdPedido.

✅ **Solución:**

Separar VENDEDOR en tabla independiente.

Regla de oro: cada atributo debe depender de la clave, de toda la clave y de nada más que la clave.

Ejemplo en vivo: Tabla desnormalizada → 3FN

❌ Tabla PEDIDOS — desnormalizada:

NroPedido	NombreCliente	Producto1	Producto2	NombreVendedor	Total
1001	Juan Pérez	Laptop	Mouse	Carlos Díaz	2500
1002	Juan Pérez	Teclado		Carlos Díaz	150

Problemas: grupos repetidos (Producto1,Producto2), datos del cliente repetidos, datos del vendedor repetidos, total calculado.

✅ Solución normalizada:

F IHĜÍ İ Ĝ

IdCliente, Nombre, Email

IJĜÍ GĜGÎ Ī

IdVendedor, Nombre, Zona

Ī Ī Î GĮ F İ Î

IdProducto, Nombre, Precio

Ī ĜGHGÎ

NroPedido, Fecha,
IdCliente(FK), IdVendedor(FK)

GĜİ Ė I I ĜŁĪ ĜGHGÎ

IdDetalle, NroPedido(FK),
IdProducto(FK), Cantidad

Diagrama Entidad-Relación: Notación Estándar

ENTIDAD
(rectángulo)

RELACIÓN
(rombo)

ATRIBUTO
(elipse)

CARDINALIDAD
1:N · M:N · 1:1

Ejemplo: BD de Pedidos

DETALLE_PEDIDO resuelve la relación M:N entre PEDIDO y PRODUCTO (tabla intermedia).

PRUEBA DIAGNÓSTICA

Administración y Gestión de Base de Datos — Semana 1

Propósito: identificar tus conocimientos previos de Modelamiento de BD para orientar mejor el curso.

No afecta tu nota final — sé honesto/a.

🎮 Parte A — Kahoot

10 preguntas de selección múltiple sobre modelo relacional y normalización.

Tiempo: 10 minutos.

✏️ Parte B — Ficha Diagnóstica

5 preguntas abiertas para explicar con tus propias palabras.

Tiempo: 10 minutos.

SESIÓN PRÁCTICA

S1-P — Semana 1

Laboratorio: Detección y corrección de un modelo E-R deficiente

Caso práctico: Distribuidora Barranca S.A.C.

1. Detectar errores de normalización en una tabla real
2. Proponer el modelo relacional normalizado (3FN)
3. Construir el diagrama E-R con notación estándar
4. Sustentar las decisiones de diseño ante la clase

Caso Práctico: Distribuidora Barranca S.A.C.

📋 **Tabla original entregada por el área de sistemas (desnormalizada):**

PEDIDOS

(

🔑 **NroPedido**	FechaPedido	NombreCliente	DireccionCliente	TelefonoCliente	EmailCliente
Producto1	CantProd1	PrecioProd1	Producto2	CantProd2	PrecioProd2
Producto3	CantProd3	PrecioProd3	NombreVendedor	ZonaVendedor	TotalPedido

🔴 **Campos en rojo = posibles violaciones de formas normales. Tu misión: ¡detectarlas y corregirlas!**

Instrucciones del Trabajo en Equipo

25 min

Ĉ

Detección de Problemas

- Completar la Tabla de Problemas Detectados (Ficha A)
- Identificar la violación de FN para cada problema
- Proponer la solución a cada problema

50 min

Č

Modelo Normalizado

- Definir las tablas resultantes (nombres + atributos)
- Identificar claves primarias (PK) y foráneas (FK)
- Justificar cada decisión de diseño por escrito

40 min

Ċ

Diagrama E-R

- Dibujar entidades con rectángulos
- Añadir relaciones con rombos y cardinalidades
- Incluir atributos principales en elipses

30 min

Ç

Exposición y cierre

- 3 min por equipo para presentar el diagrama
- Responder preguntas del docente y compañeros
- Comparar con el modelo de solución

💡 *Tip: El docente no dará las respuestas — hará preguntas para guiarte. Confía en lo que aprendiste en Modelamiento de BD.*

Modelo de Solución — Solo después de la puesta en común

F IHĜÍ ĬĜ

PK: IdCliente

NombreCliente, DireccionCliente, TelefonoCliente, EmailCliente

VENDEDOR

PK: IdVendedor

NombreVendedor, ZonaVendedor

ĨĪĨ GĮ FĬĨ

PK: IdProducto

NombreProducto, PrecioUnitario

PEDIDO

PK: NroPedido

FechaPedido
IdCliente (FK → CLIENTE)
IdVendedor (FK → VENDEDOR)

GĜĬ Ė I IĜŁĨĜGHGĨ

PK: IdDetalle

NroPedido (FK → PEDIDO)
IdProducto (FK → PRODUCTO)
Cantidad

✅ *5 tablas | 3FN alcanzada | Integridad referencial garantizada | TotalPedido es campo calculado (no se almacena)*

Cierre de la Semana 1 — Entregables y Próxima Sesión

📦 Entregables — Semana 1

- Ĉ Ficha diagnóstica completada (S1-T)
- Č Diagrama E-R corregido y normalizado (versión final en PDF)
- Ċ Tabla de problemas detectados con justificación (Ficha Parte A)
- Ç Decisiones de diseño documentadas (Ficha Parte B)

🗓️ **Fecha límite: Miércoles 15/04/2026 | 23:59 h**
📍 **Aula Virtual UNAB — Carpeta Semana 1**

🚀 ĨØXŔÒÖM ĬÑÖMŌMĀĬ ČÅ

- Fundamentos de administración de BD: tareas clave del DBA.
- Características de los SGBD relacionales modernos.
- Instalación y configuración de SQL Server 2022 / PostgreSQL 16.
- Laboratorio 01: primer esquema de BD con tablas e integridad referencial.

📋 **Tener instalado: SQL Server 2022.**

"El valor de los datos no está en su existencia, sino en su accesibilidad, integridad y seguridad." — E.F. Codd